**SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**
**LẠNG SƠN**
**ĐỀ THI CHÍNH THỨC**
*(Đề thi gồm 01 trang)*

**KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 THCS**
**NĂM HỌC 2018 – 2019**
**Môn thi: TOÁN**
*Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)*

---

## I. NỘI DUNG ĐỀ THI

**Câu 1 (4,0 điểm):**

a) Rút gọn: $A = \sqrt{(15 - 6\sqrt{6})} + \sqrt{(33 - 12\sqrt{6})}$.

b) Cho x, y thỏa mãn $(x + \sqrt{(x^2 + 3)})(y + \sqrt{(y^2 + 3)}) = 3$. Tính x + y.

**Câu 2 (4,0 điểm):**

a) Giải phương trình: $x^2 - 3x + 2 = \sqrt{(x - 1)} + \sqrt{(2 - x)}$.

b) Giải hệ phương trình: $\{ x^2 + y^2 = 5 ; x^2 - 2xy - y^2 = 1 \}$.

**Câu 3 (4,0 điểm):**

a) Tìm tất cả các số nguyên x, y thỏa mãn: $x^2y + x + xy^2 + y + 2xy = 4$.

b) Cho a, b là các số nguyên thỏa mãn $2a^2 + a = 3b^2 + b$. Chứng minh rằng 2a + 2b + 1 là số chính phương.

**Câu 4 (6,0 điểm):**

Cho tam giác ABC đều nội tiếp đường tròn (O; R). Điểm M di động trên cung nhỏ BC (M khác B và C).

a) Chứng minh MA = MB + MC.

b) Gọi D là giao điểm của MA và BC. Chứng minh 1/MD = 1/MB + 1/MC.

c) Tìm vị trí của M trên cung nhỏ BC để MA + MB + MC đạt giá trị lớn nhất.

**Câu 5 (2,0 điểm):**

Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn x + y + z = 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
P = 1/x + 1/y + 1/z.

*--- HẾT ---*

---

## II. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN CHI TIẾT

**Câu 1:**

a) $A = (3 - \sqrt{6}) + (2\sqrt{6} - 3) = \sqrt{6}$. (2,0 điểm)

b) Nhân liên hợp suy ra x + y = 0. (2,0 điểm)

**Câu 2:**

a) ĐKXĐ: $1 \le x \le 2$. Áp dụng BĐT AM-GM hoặc bình phương: x = 1 hoặc x = 2. (2,0 điểm)

b) Phương pháp thế hoặc đẳng cấp. (2,0 điểm)

**Câu 3:**

a) Biến đổi thành (xy + 1)(x + y + 2) = 5. Lập bảng ước số giải ra nghiệm. (2,0 điểm)

b) Biến đổi $(a - b)(2a + 2b + 1) = b^2$. Gọi d = UCLN(a - b, 2a + 2b + 1) □ d = 1 □ 2a + 2b + 1 là số chính phương. (2,0 điểm)

**Câu 4:**

a) Trên MA lấy điểm D sao cho MD = MB. Chứng minh ΔMBD đều □ ΔABD = ΔCBM □ AD = MC □ MA = MB + MC. (2,0 điểm)

b) Sử dụng diện tích tam giác hoặc định lý Thales. (2,0 điểm)

c) MA + MB + MC = 2MA ≤ 4R. Đạt Max khi M là điểm chính giữa cung BC. (2,0 điểm)

**Câu 5:**

Áp dụng Cauchy-Schwarz: $P = 1/x + 1/y + 1/z \geq 9/(x + y + z) = 9$. Min $P = 9$ khi $x = y = z = 1/3$. (2,0 điểm)